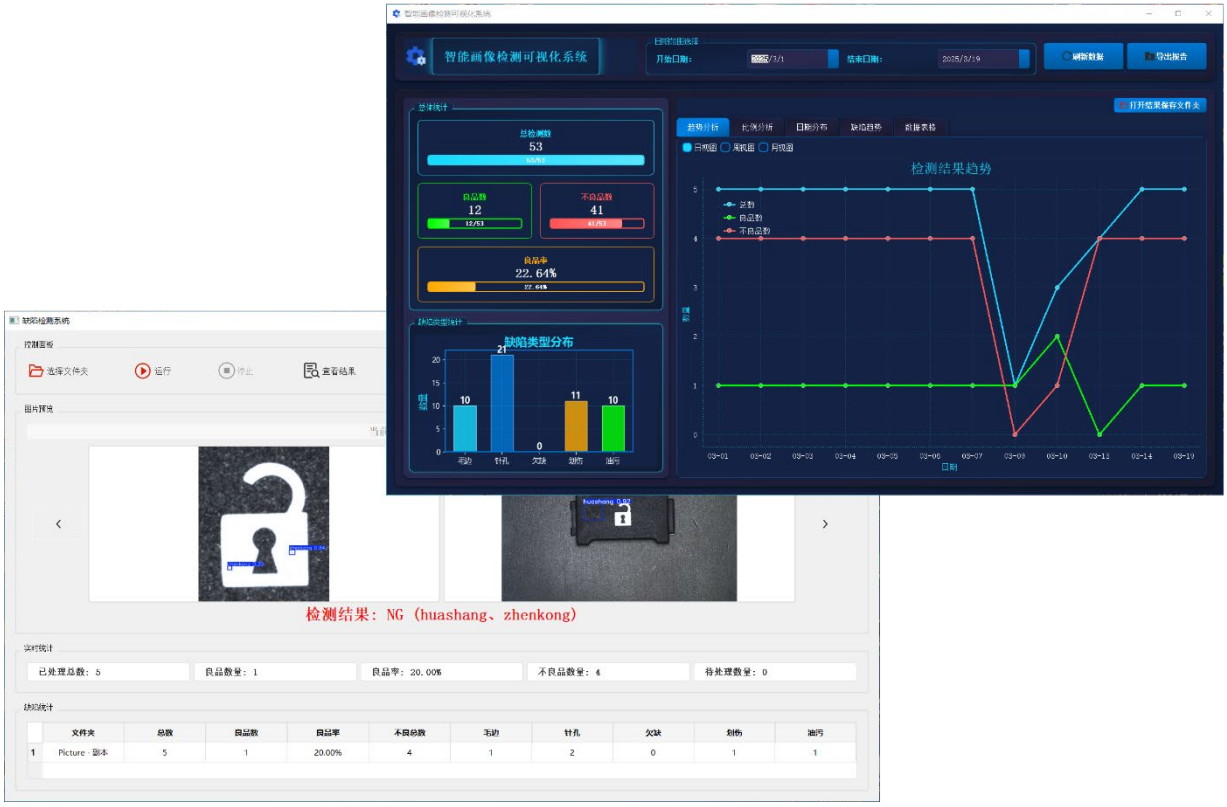
部品画像缺陷检测与可视化系统



产品使用手册

版本 V1.2

阿尔卑斯（中国）有限公司无锡研发中心

目 录

第一章 产品安装 1

1.1 下载与配置 1

1.2 软件目录介绍 2

第二章 检测系统使用方法 3

2.1 检测系统界面介绍 3

2.2 实时检测图片 4

2.3 查看已检测的结果 6

2.4 数据统计与归档 7

2.5 注意事项与常见问题解决 8

第三章 可视化系统使用方法 11

3.1 可视化系统界面介绍 11

3.2 基本操作流程 12

3.3 数据统计与分析 12

3.4 分析报告导出与数据管理 16

3.5 注意事项与常见问题解决 16

第一章 产品安装

1.1 下载与配置

下载“缺陷检测系统.zip”压缩包，下载完成后利用解压软件（如 WinRAR、7-zip 等）解压压缩包内的“缺陷检测系统”文件夹到磁盘中的某个位置（路径中最好不要含有中文）。

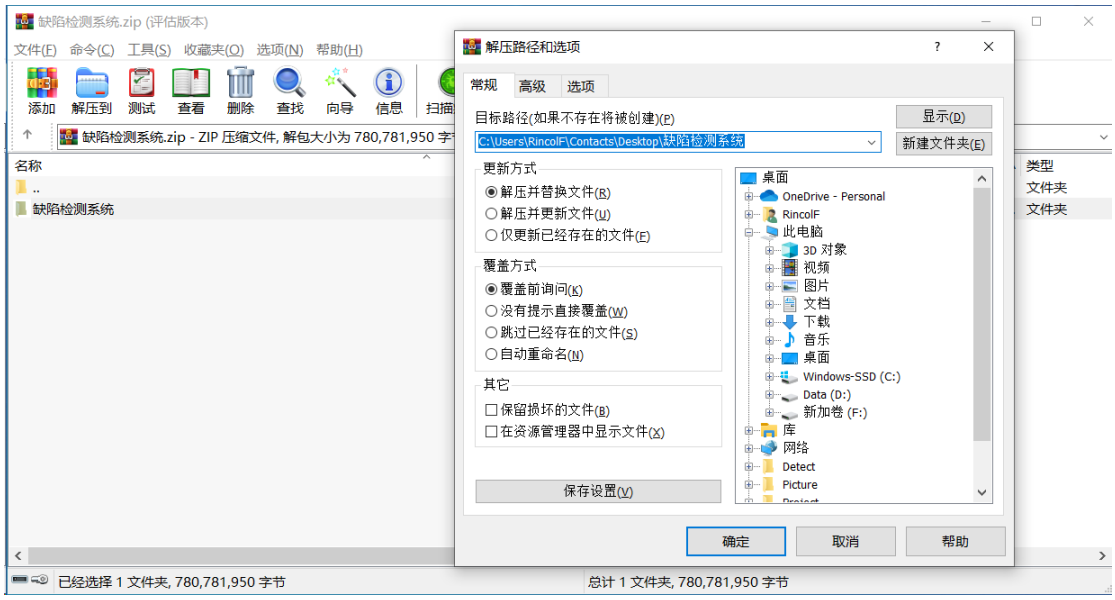


图 1-1 解压本产品

解压完成后，双击打开文件夹，得到以下文件：

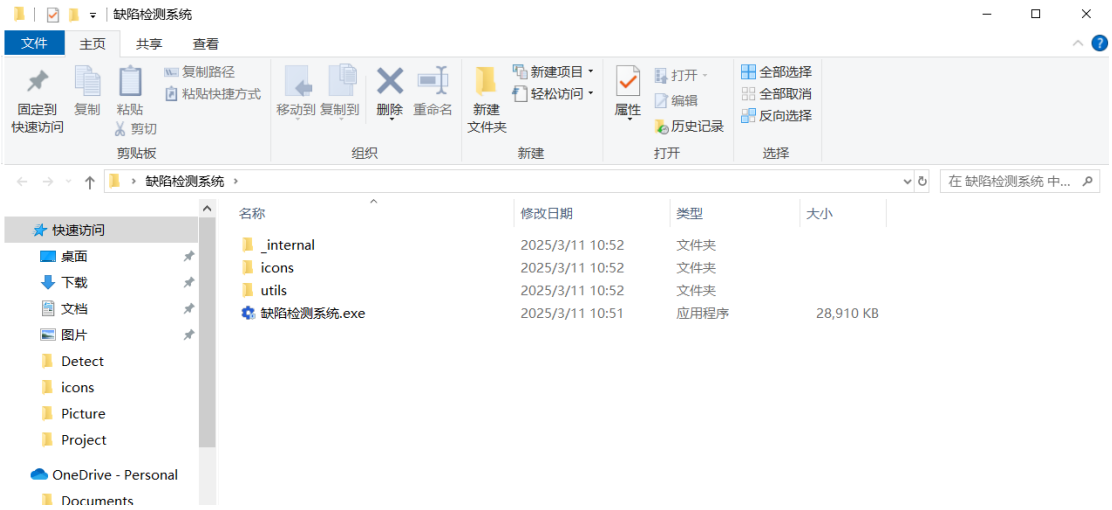


图 1-2 软件目录

至此，软件即算安装成功。

1.2 软件目录介绍

文件夹内的 _internal、icons 以及 utils 文件夹无需理会，均为初始配置文件。想要启动软件只需要双击打开“缺陷检测系统.exe”即可（请在 Windows 系统上运行）。

图 1-3 软件目录

第二章 检测系统使用方法

2.1 检测系统界面介绍

本系统界面由四大板块组成：控制面板、图片预览、实时统计和缺陷统计。

控制面板

- 选择文件夹：选择需要检测的文件夹，文件夹内存放着相机拍摄的待检测图片
- 运行：软件开始运行
- 停止：停止软件运行
- 查看结果：查看目前所有检测的结果，以 Excel 表格的形式列出
- 重置数据：将当前检测的所有结果保存到软件所在的 Result 文件夹下

图片预览

- 界面中心：显示当前正在检测的图片，上方显示该图片的文件名
- 左右两侧的图片切换按钮：查看图片的检测情况
- 检测结果：OK 代表合格，NG 则代表有缺陷
- 查看锁内/外缺陷：点击按钮打开相应位置的检测图片，展示缺陷的具体位置

  注：图片切换按钮以及查看锁内/外缺陷在软件“运行”时不可用，仅在“停止”时可用。

实时统计

- 已处理总数：目前处理的图片数
- 良品数量：检测结果为 OK 的图片数
- 良品率：良品总数占检测总数的百分比
- 不良品数量：检测结果为 NG 的图片数
- 待处理数量：文件夹内还未被检测的图片数

缺陷统计

- 文件夹：目前正在检测的文件夹
- 毛边、欠缺等：代表有相应缺陷的图片数量

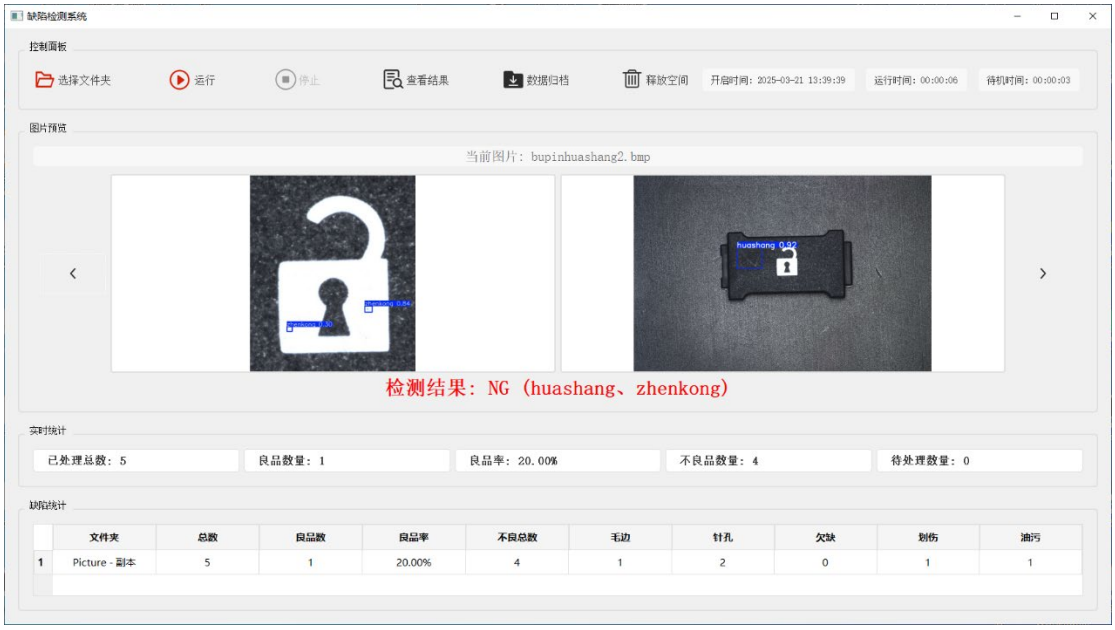


图 2-1 检测系统界面

2.2 实时检测图片

双击打开“缺陷检测系统.exe”后，得到以下界面：

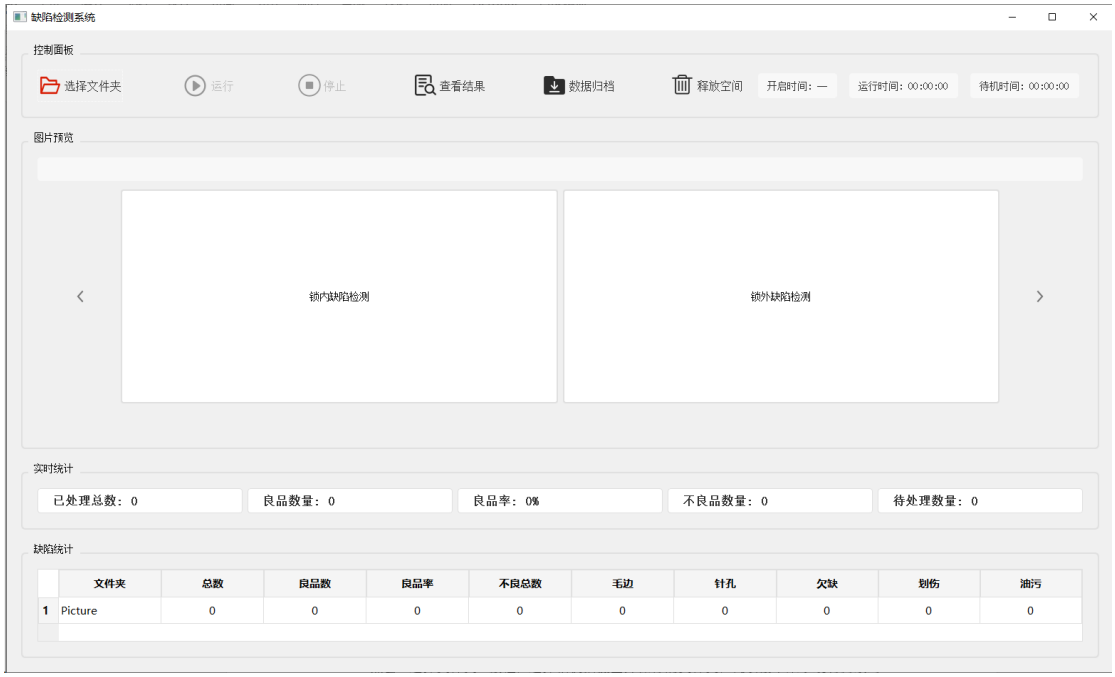


图 2-2 系统初始界面

点击“选择文件夹”按钮，选择相机拍摄图片保存的文件夹，代表接下来系统将持续对这个文件夹内的图片进行实时检测。

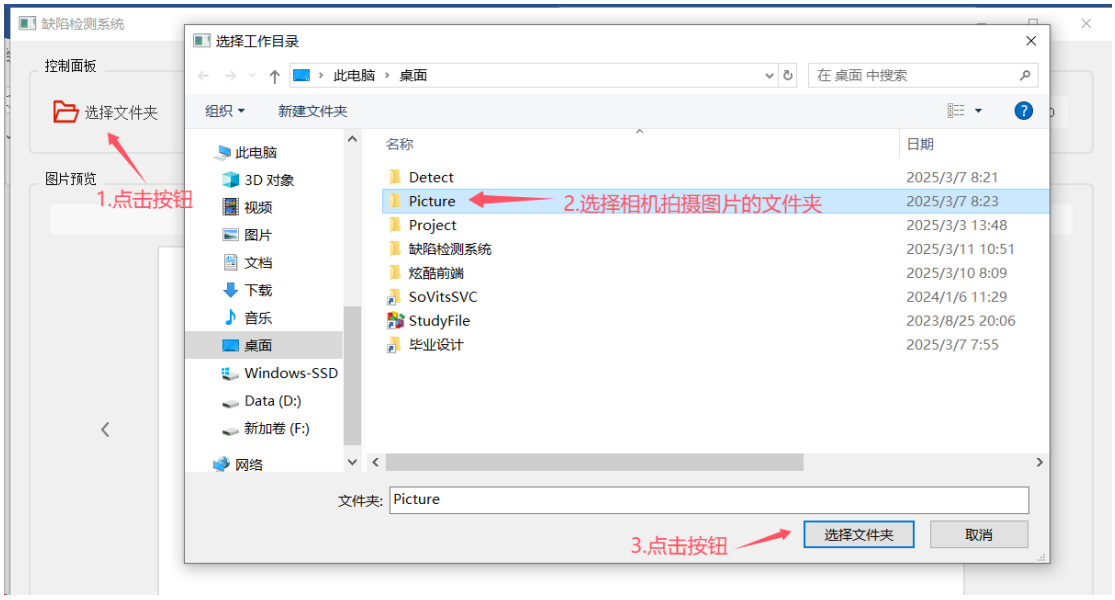


图 2-3 选择要检测的文件夹

选择文件夹后，点击“运行”按钮，系统即开始运行，并将检测结果展示在界面上。

一旦点击“运行”后，系统将一直检测该文件夹，不管是之前就存在的图片，还是后续会添加进文件夹内的图片，都会被处理。所以不需要反复点击“停止”和“运行”按钮来重新运行。

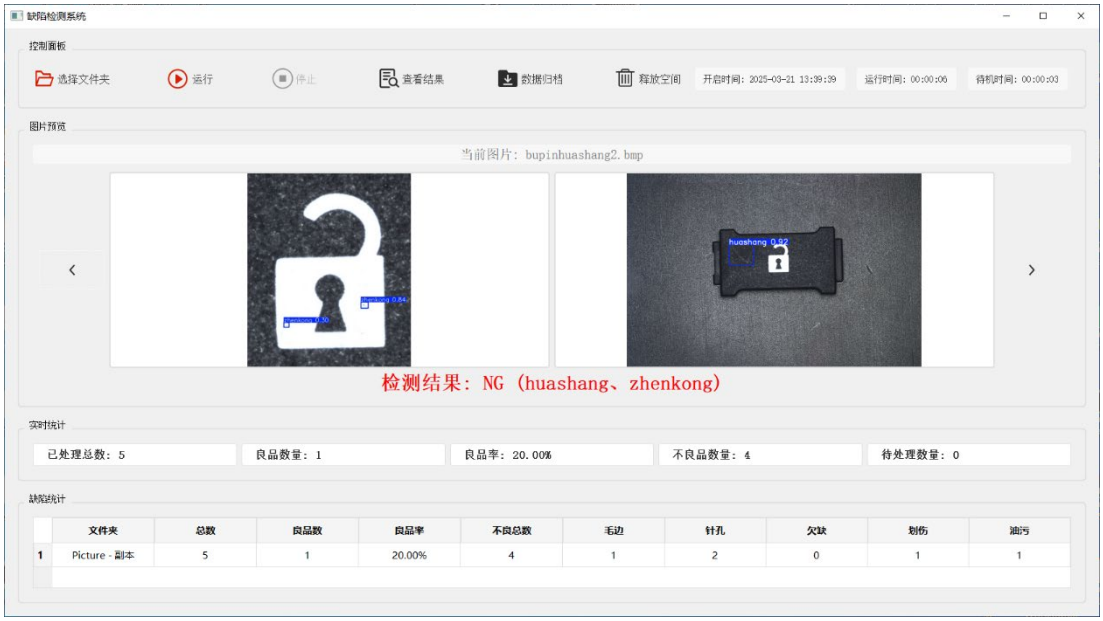


图 2-4 系统运行时

系统开始运行后，会自动将检测过的图片按检测结果移动到 OK 和 NG 两个文件夹下。

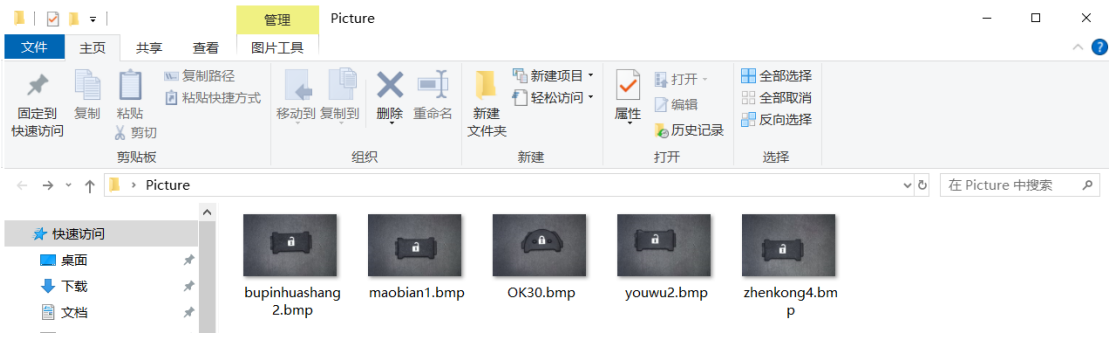


图 2-5 原始存放图片的文件夹

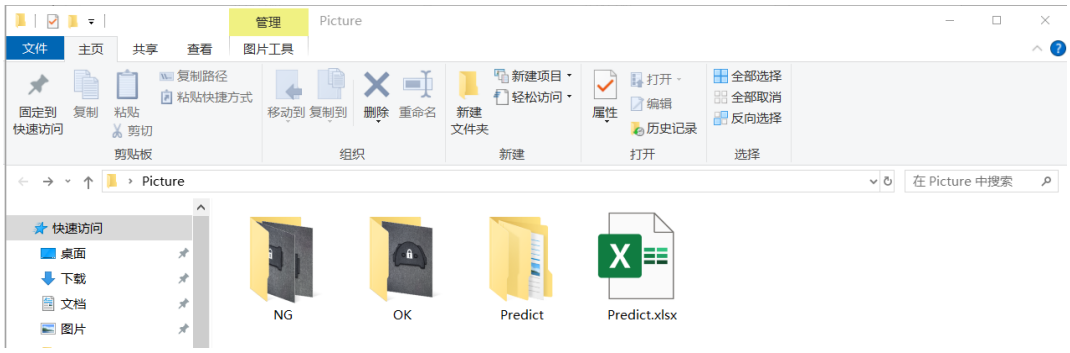


图 2-6 系统处理后的文件夹

2.3 查看已检测的结果

当暂时没有图片需要检测时，可点击“停止”按钮来停止运行。此时，“图片切换”按钮与“查看锁内/外缺陷”按钮将变得可用，即可以切换图片来查看之前检测的结果，检测出的具体缺陷也会被写在 NG 后的括号中。

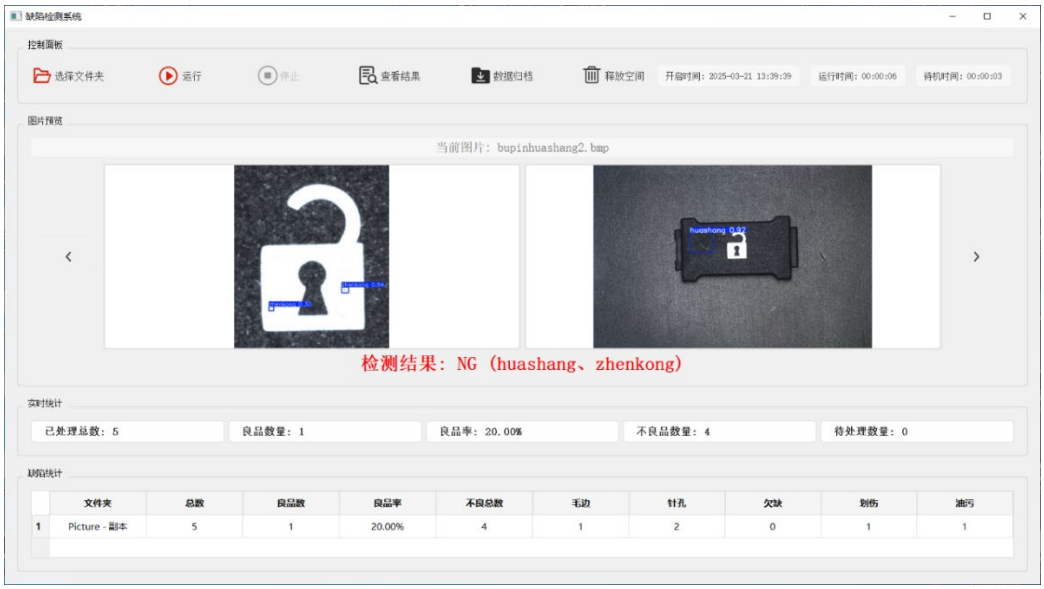


图 2-7 系统停止时

若要重新开始检测工作，只需再次点击“运行”按钮即可。

2.4 数据统计与归档

点击“查看结果”按钮，系统会打开一个名为 Predict.xlsx 的 Excel 表，列举出目前检测的所有结果。

表格第一列 Image Filename 表示检测图片的名字；第二列 Labels 表示图片是否有缺陷，没问题则是 OK，若有问题则会具体显示出有什么缺陷；第三列 Processing Time 表示每张图片被检测的时间。

	A	B	C
1	Image Filename	Labels	Processing Time
2	bupinhuashang2.jpg	zhenkong, huashang	2025-03-11 14:20:39
3	maobian1.jpg	maobian	2025-03-11 14:20:39
4	OK30.jpg	OK	2025-03-11 14:20:39
5	youwu2.jpg	youwu	2025-03-11 14:20:39
6	zhenkong4.jpg	zhenkong	2025-03-11 14:20:39
7			

图 2-8 Predict.xlsx 文件内容

点击“重置数据”按钮，系统会自动将目前所选文件夹的检测结果保存到软件目录下的 Result 文件夹下。

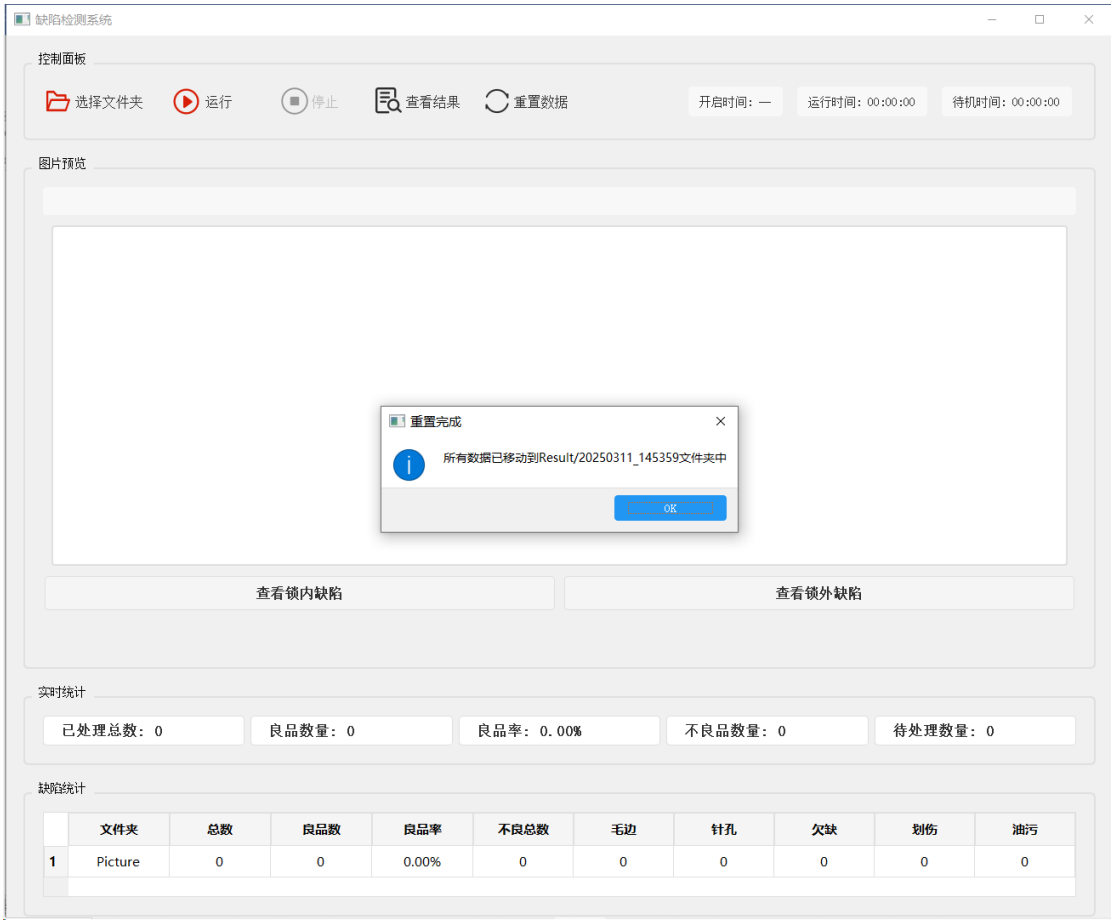


图 2-9 点击重置数据按钮

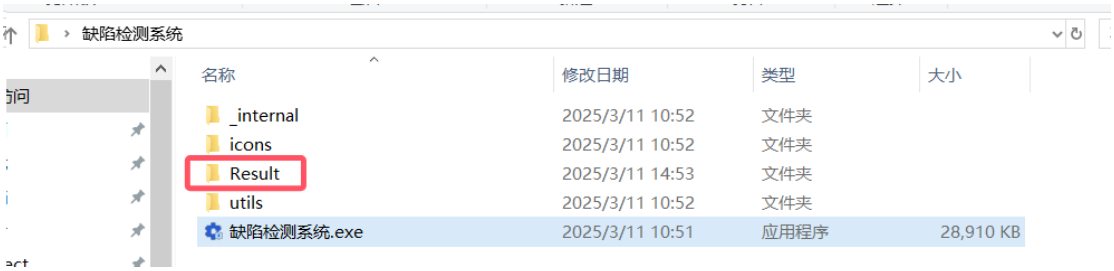


图 2-10 结果保存在 Result 文件夹下

当每一次使用完软件后，请点击“重置数据”按钮，方便后续进行查看与整理。Result 文件夹保存了每次的检测结果，文件名则是每次检测的时间。

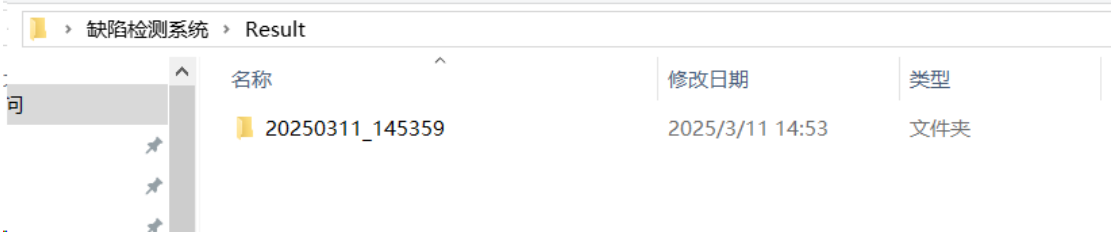


图 2-11 检测的结果存档

NG 和 OK 文件夹代表图片的分类结果；Predict 文件夹下存储的是锁内/锁外的具体缺陷位置图片；Predict.xlsx 即前文提到的检测结果汇总表。

图 2-12 检测结果

2.5 注意事项与常见问题解决

注意事项：

1. 目录选择与权限
   - 请确保选择的工作目录具有读写权限
   - 不要选择系统目录或其他受保护目录作为工作目录
   - 工作目录路径不要包含中文字符，以避免潜在的编码问题

2. 数据处理
   - 数据归档会将检测结果移动到 Result 文件夹，请确保该目录有足够的存储空间
   - 定期检查 Result 文件夹大小，避免磁盘空间不足

3. 图像质量
   - 确保零件摆放的角度和位置基本统一
   - 保持图像采集环境的光照条件稳定，避免过暗或过亮
   - 确保图像清晰，焦距适当，避免模糊影响检测效果

4. 系统操作
   - 启动监控后，系统会自动处理新添加到工作目录的图片
   - "重置数据"操作会归档当前所有检测结果，请在适当时机执行

5. 数据安全
   - 重要数据建议定期备份，避免因系统故障导致数据丢失
   - 归档后的数据不会自动删除，需要手动管理 Result 文件夹或点击释放空间按钮来清除图片

常见问题：

1. 问题: 系统无法启动或出现崩溃
   解决方案:
   - 确认 ./utils 文件夹里所需的模型文件不为空
   - 检查是否有其他程序占用了太多系统资源，导致程序卡顿
   - 尝试重新启动计算机后再运行程序

2. 问题: 选择文件夹后无法启动监控
   解决方案:
   - 确认选择的文件夹路径是否有效且有权限访问
   - 检查文件夹是否被其他程序锁定
   - 尝试以管理员权限运行程序
   - 选择一个新的文件夹作为工作目录

3. 问题: 图片检测结果不准确或无法检测
   解决方案:
   - 检查图片质量，确保图像清晰且光照适当
   - 确认图片格式是否受支持（如 BMP、JPG、PNG 等）

4. 问题: 数据归档失败
   解决方案:
   - 确保 Result 目录存在且有写入权限
   - 检查是否有文件被其他程序占用
   - 验证磁盘空间是否充足
   - 尝试手动创建 Result 目录并赋予适当权限

5. 问题 系统运行变慢或卡顿
   解决方案:
   - 关闭其他占用资源的程序

- 定期使用"重置数据"功能归档并清理工作目录
- 如长时间运行，可重启程序释放内存

6. 问题：图片分类错误（误判良品/不良品）
   解决方案：
   - 检查图片采集环境是否发生变化
   - 确认产品是否有新型缺陷未被模型识别
   - 记录误判案例，可用于后续模型优化
   - 调整光照条件，提高图像对比度

7. 问题：无法看到历史检测图片
   解决方案：
   - 确认监控已停止（点击"停止"按钮）
   - 使用图片导航按钮浏览历史图片
   - 若按钮不可用，检查是否有处理过的图片
   - 若已归档，到 Result 文件夹中查看

8. 问题: Excel 数据统计不准确
   解决方案：
   - 确保在监控停止后再查看统计数据
   - 检查是否有图片处理失败但未记录
   - 尝试重启程序重新统计
   - 手动打开 Excel 文件验证数据完整性

通过注意以上事项并掌握问题解决方法，可以更高效地使用智能缺陷检测系统，确保系统稳定运行并得到准确的检测结果。

第三章 可视化系统使用方法

3.1 可视化系统界面介绍

智能画像检测可视化系统提供了直观的数据分析界面，界面由三大板块组成：控制面板、数据统计、图表分析。

控制面板

- 日期范围选择：选择开始日期和结束日期，系统展示范围内的数据分析结果
- 刷新数据：更改日期范围时，以及存储结果的文件夹内容发生变化时，点击刷新数据来获得最新的结果
- 导出报告：生成范围内的检测数据分析报告，包括结果统计、详细数据、趋势分析等

数据统计

- 总体统计：包括总检测数、良品数、不良品数和良品率的可视化数据
- 缺陷类型统计：以柱状图的形式展示了各种缺陷的数量统计

图表分析

- 趋势分析：以折线图的形式展示了检测总数、良品、不良品随日期的变化
- 比例分析：以饼状图的形式展示了良品/不良品和各种缺陷的占比
- 日期分布：以热力图的形式展示了以一星期为周期的检测数量集中情况
- 缺陷趋势：以折线图的形式展示了各种缺陷随日期的变化
- 数据表格：以表格的形式详细展示了每天的检测详细数据

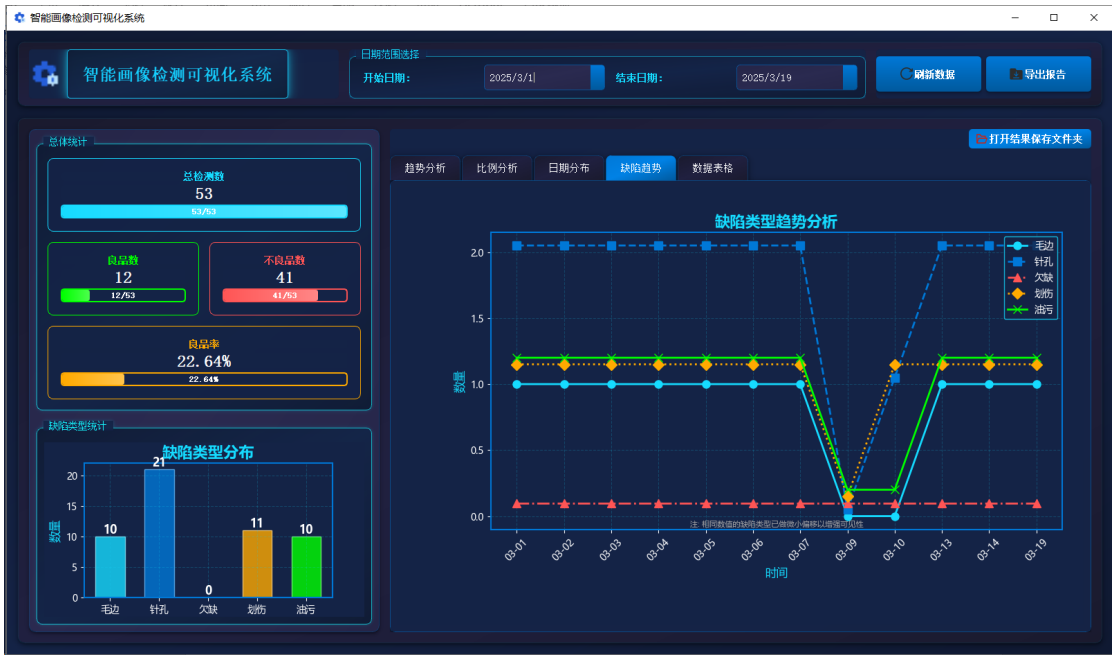


图 3-1 可视化系统界面

3.2 基本操作流程

双击运行“智能画像检测可视化系统.exe”文件，系统将自动启动。系统启动后会自动加载“./Result”目录下的检测数据，若检测到空文件夹，系统会提示是否删除。

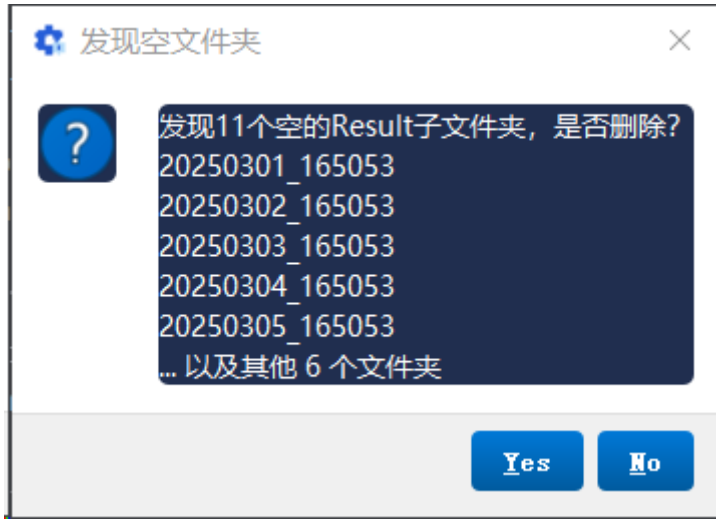


图 3-2 打开软件自动清理空文件夹

接下来选择日期范围。在控制面板的“日期范围选择”区域中设置起始和结束日期，点击“刷新数据”按钮更新系统显示的数据。

图 3-3 选择日期范围

之后便可使用此系统进行数据分析。

3.3 数据统计与分析

左侧统计面板显示了关键的统计指标:

- 总检测数：所选时间范围内检测的总样本数
- 良品数：合格产品数量
- 不良品数：不合格产品数量
- 良品率：良品数占总数的百分比
- 缺陷类型分布：各类缺陷的数量比较

图 3-4 基础数据统计

在右侧的图表分析区，系统提供多个选项卡，展示不同维度的数据分析：

趋势分析：切换到"趋势分析"选项卡，选择视图类型，按（天/周/月）显示检测结果，观察总数、良品数和不良品数随时间的变化趋势。

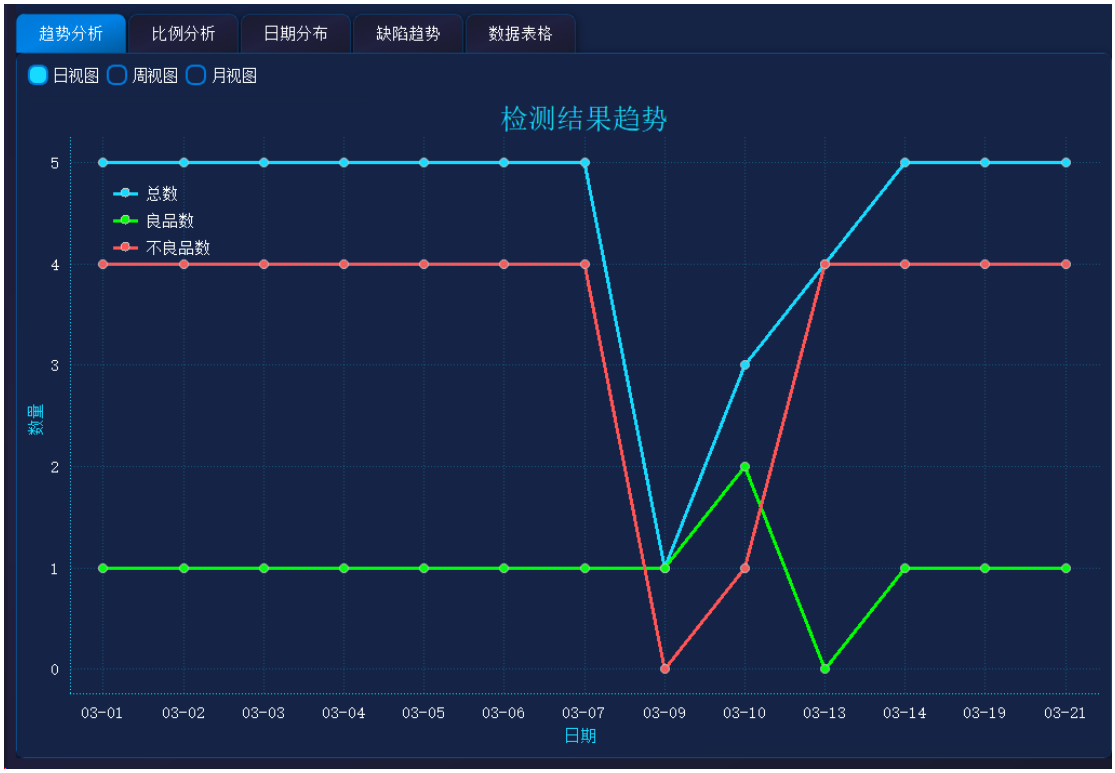


图 3-5 趋势分析

比例分析："比例分析"选项卡包含两个饼图。良品/不良品比例：直观显示产品合格率；缺陷类型占比：各类缺陷在不良品中的分布情况。

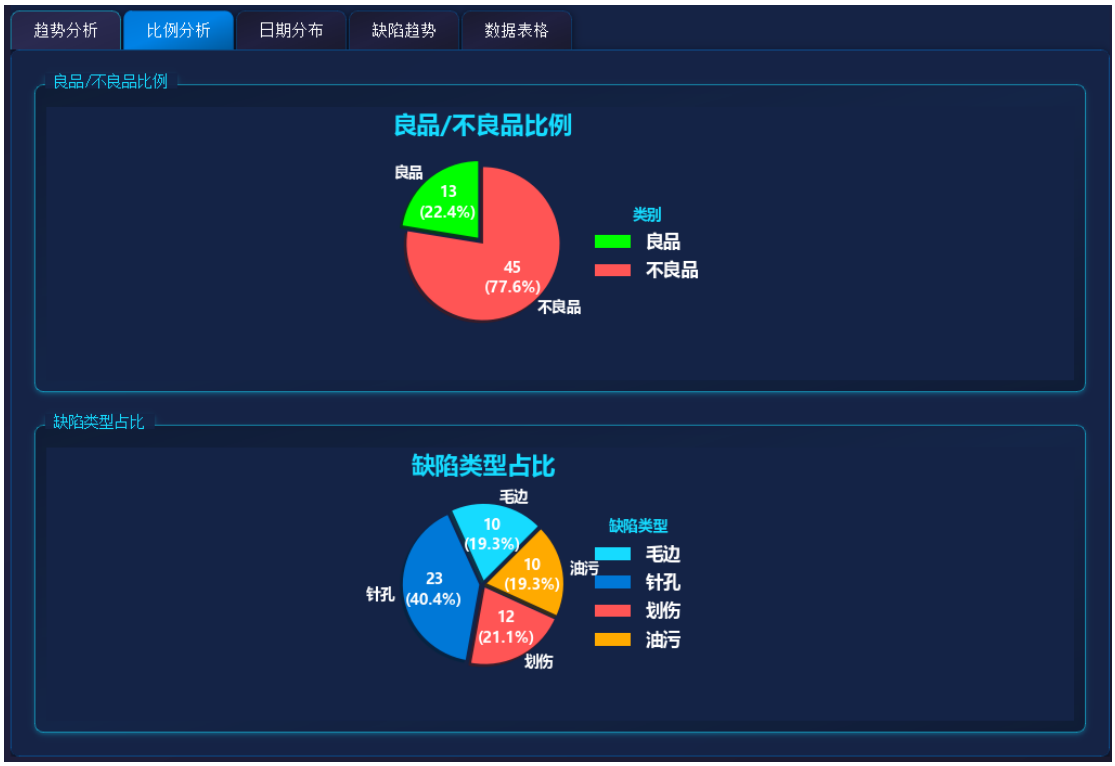


图 3-6 比例分析

日期分布：日期分布选项卡以热图形式展示检测数量在日历上的分布情况，可以快速识别检测任务集中的时间段。

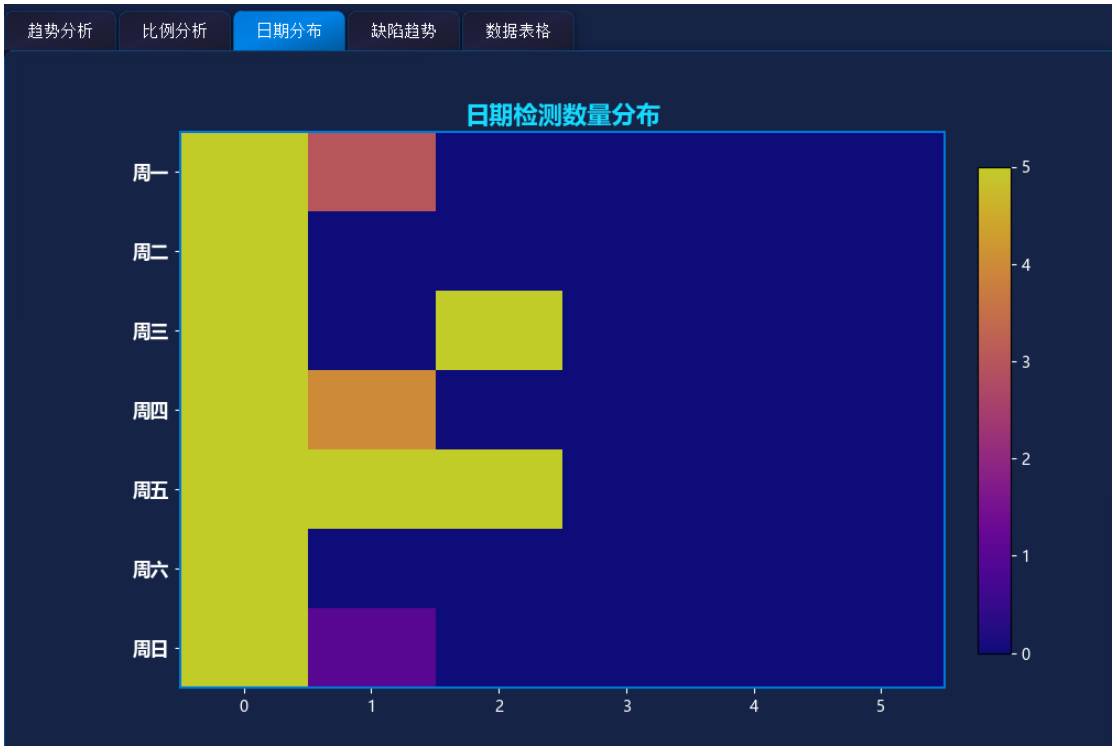


图 3-7 日期分布

缺陷趋势：缺陷趋势选项卡分析各种缺陷类型随时间的变化趋势，包括毛边、针孔、欠缺、划伤、油污，此图表有助于发现特定缺陷类型的周期性变化或异常增长情况。

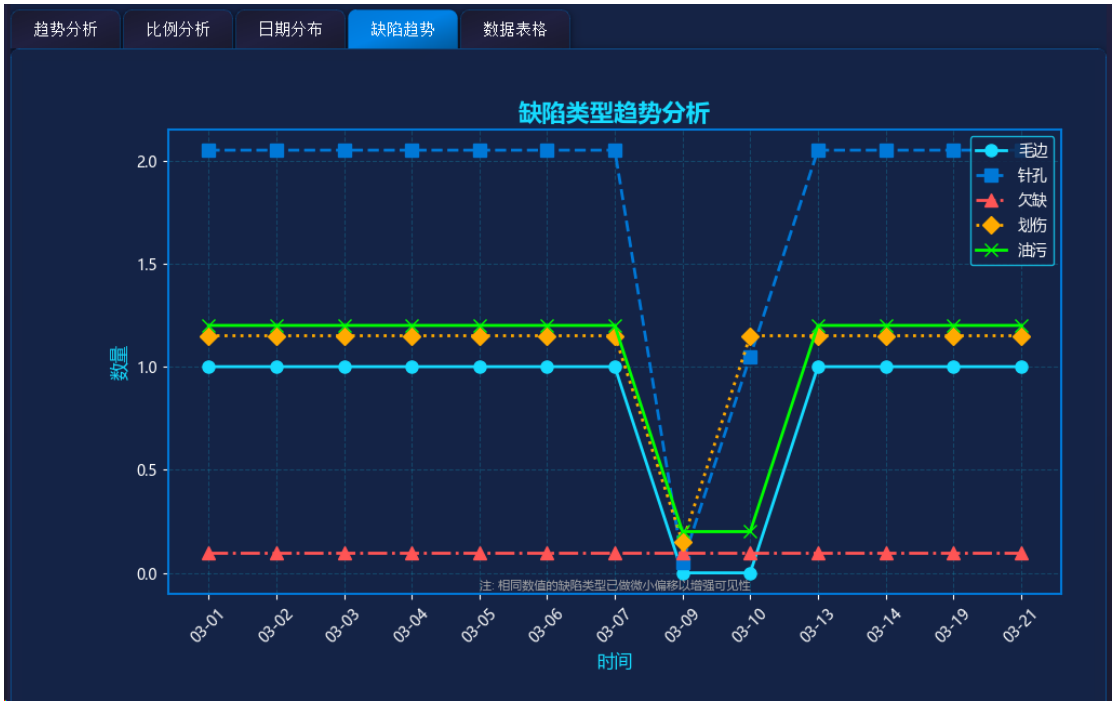
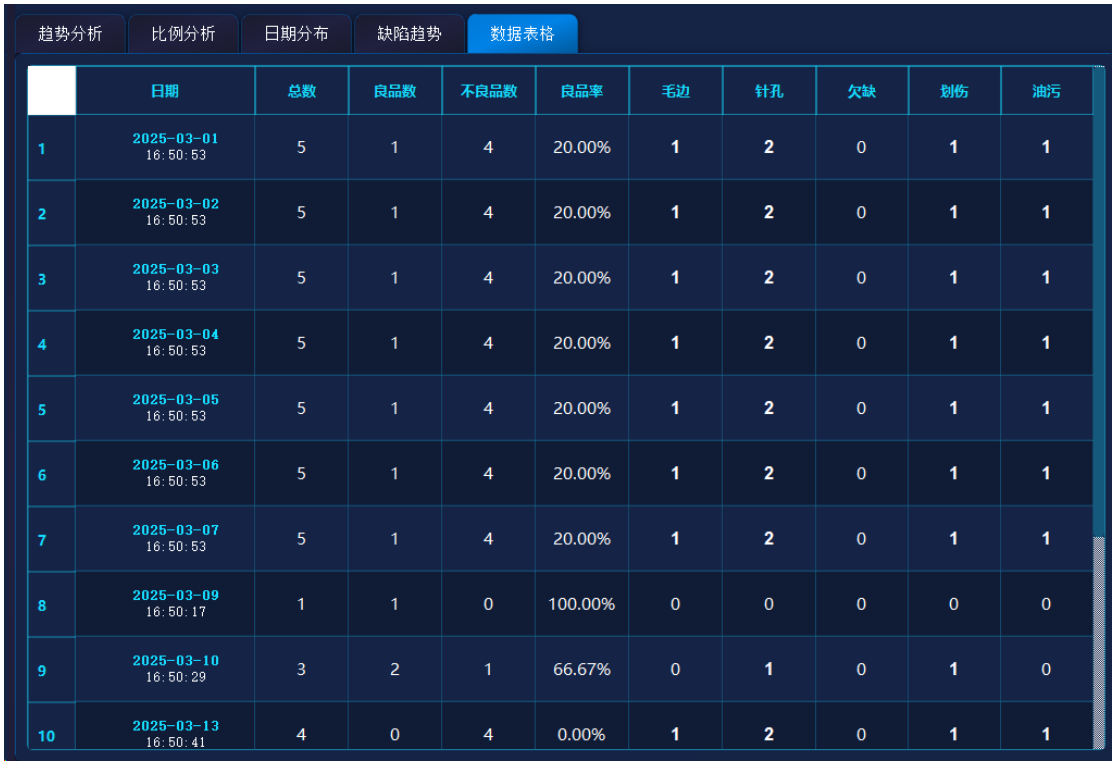


图 3-8 缺陷趋势

数据表格：数据表格选项卡以表格形式展示详细数据记录，包括检测日期和时间、各批次的总数、良品数、不良品数和良品率和各类缺陷的具体数量。表格支持按列排序，方便快速查找特定记录。



趋势分析 | 比例分析 | 日期分布 | 缺陷趋势 | 数据表格

	日期	总数	良品数	不良品数	良品率	毛边	针孔	欠缺	划伤	油污
1	2025-03-01 16:50:53	5	1	4	20.00%	1	2	0	1	1
2	2025-03-02 16:50:53	5	1	4	20.00%	1	2	0	1	1
3	2025-03-03 16:50:53	5	1	4	20.00%	1	2	0	1	1
4	2025-03-04 16:50:53	5	1	4	20.00%	1	2	0	1	1
5	2025-03-05 16:50:53	5	1	4	20.00%	1	2	0	1	1
6	2025-03-06 16:50:53	5	1	4	20.00%	1	2	0	1	1
7	2025-03-07 16:50:53	5	1	4	20.00%	1	2	0	1	1
8	2025-03-09 16:50:17	1	1	0	100.00%	0	0	0	0	0
9	2025-03-10 16:50:29	3	2	1	66.67%	0	1	0	1	0
10	2025-03-13 16:50:41	4	0	4	0.00%	1	2	0	1	1

图 3-9 数据表格

3.4 分析报告导出与数据管理

点击控制面板的"导出报告"按钮，在弹出的对话框中选择保存位置和文件名，系统将生成包含以下内容的 Excel 格式报告：

- 检测摘要：包含总体统计数据
- 缺陷类型统计：各类缺陷的数量和占比
- 详细检测记录：按日期排序的详细数据
- 趋势分析图表：直观显示变化趋势

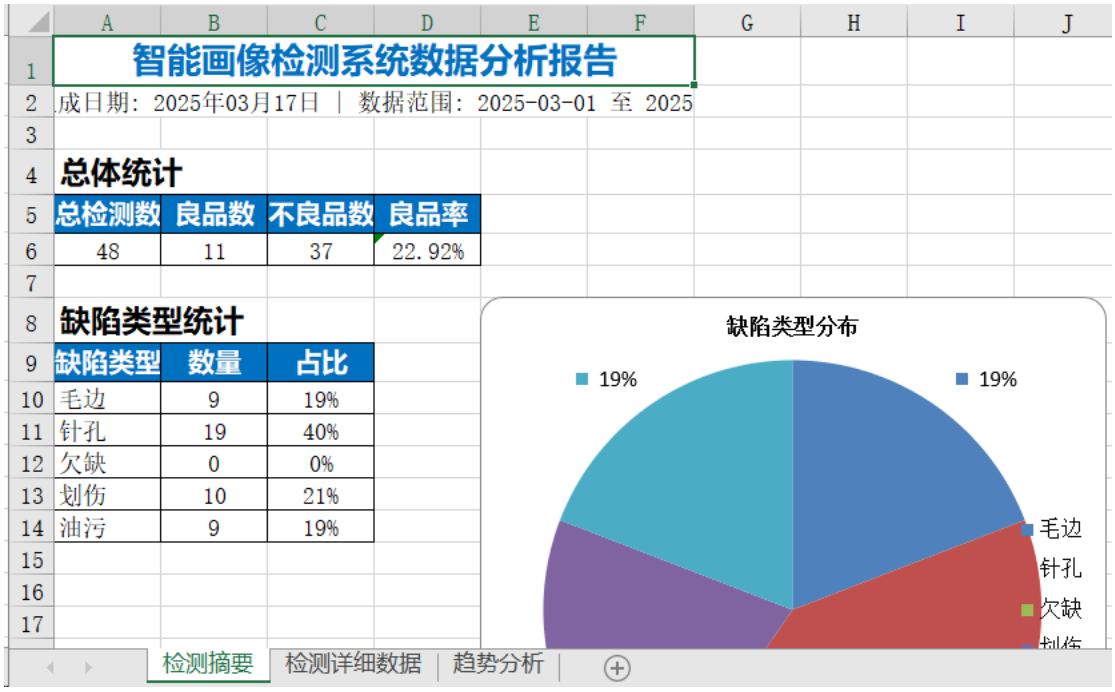


图 3-10 分析报告

点击右上角的"打开结果保存文件夹"按钮，系统将打开`./Result`目录，可以直接访问原始检测数据和结果文件。

3.5 注意事项与常见问题解决

注意事项：

1. 系统依赖于主检测程序生成的数据，确保先运行主程序进行检测
2. 图表展示的数据质量取决于选择的日期范围，选择合适的时间跨度以获得有意义的分析结果
3. 对于大量数据的分析，系统可能需要较长处理时间，请耐心等待
4. 导出报告时，确保目标路径有足够的磁盘空间和写入权限

常见问题：

1. 问题：系统提示"Result 文件夹不存在"

解决方案：先运行主检测程序生成检测数据

2. 问题：图表显示不全或数据异常
   解决方案：尝试调整日期范围，或点击"刷新数据"重新加载

3. 问题：导出报告失败
   解决方案：检查目标路径权限，确保没有同名文件被其他程序占用

4. 问题：趋势图没有显示数据
   解决方案：确认选择的日期范围内有有效检测数据

通过掌握本章介绍的操作方法，可以充分利用智能画像检测可视化系统分析产品质量数据，及时发现生产过程中的质量问题和趋势变化，为质量改进提供数据支持。